DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Guida per chi la usa

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOC-14-IT`
Titolo	Guida per chi la usa
Versione del software	**bsi-v253**
Revisione (commit)	`c94e562`
Data di emissione	2026-11-13
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v253

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

Che cos'è

Installarla (facoltativo, ma conviene)

Muoversi nell'app

Le cose che farai più spesso

Spectra, l'assistente

Il File Manager

Domande frequenti

Se qualcosa non va

Contatti

Guida per chi la usa — BioSpecInfo

Questa guida è scritta per chi studia, non per chi programma. Non serve sapere nulla di informatica.

Che cos'è

BioSpecInfo è un'applicazione per studiare chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. Si apre come un sito, ma si può **installare** sul telefono o sul computer e funziona anche **senza internet**.

Tre cose da sapere subito:

- **Non serve registrarsi.** Nessun account, nessuna email, nessuna password.
- **Non costa nulla.**
- **I tuoi dati restano tuoi.** Appunti, file e conversazioni non escono dal tuo

dispositivo: non c'è nessun server a cui possano arrivare.

👉 **samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11**

Installarla (facoltativo, ma conviene)

Installandola ottieni un'icona sullo schermo, l'apertura a schermo intero e il funzionamento offline.

Dispositivo	Come si fa
Android / Chrome	Menu ⋮ → *Installa app* (o *Aggiungi a schermata Home*)
iPhone / iPad	Pulsante Condividi → *Aggiungi a Home*
Computer	Icona di installazione nella barra degli indirizzi, a destra

Dopo l'installazione, apri l'app una volta con la rete attiva: scaricherà tutto quello che le serve. Da quel momento funziona anche senza campo.

Muoversi nell'app

Elemento	Dove si trova	A cosa serve
🔍 **Cerca**	In alto	Cerca in tutta l'app. Scorciatoia: `Ctrl+K`
Menu delle sezioni	Barra di navigazione	Le 205 sezioni, raggruppate per materia
✨	In basso a destra	Strumenti, impostazioni e aggiornamenti

Elemento	Dove si trova	A cosa serve
Spectra	In basso a destra, il volto in un cerchio	L'assistente che risponde alle domande: un tocco apre la console, e da lì 💬 la chat
🎓 Lezione guidata	Sotto il titolo di ogni sezione	Una lezione in capitoli sulla sezione, condotta da Spectra

---

Le cose che farai più spesso

Analizzare una molecola

1. Apri **Centro spettroscopico**
2. Scrivi la molecola nella casella. Puoi usare:

- il **nome** — `aspirina`, `caffeina`
- la **formula SMILES** — `CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`
- oppure **disegnarla** con l'editor

1. Premi Invio

Ottieni la struttura in 2D e 3D, i gruppi funzionali, il peso molecolare, gli spettri previsti (IR, NMR, massa, UV-Vis) e le proprietà farmacologiche.

> **Se sei senza rete:** la ricerca per *nome* non funziona, perché deve consultare una banca dati esterna. La formula SMILES invece funziona sempre.

Leggere uno spettro IR

Lo spettro è disegnato come su uno strumento vero: la scala in basso va da 4000 a 400 cm^{-1} (**da sinistra a destra i numeri calano**) e le bande puntano verso il **basso**.

La zona colorata sotto i 1500 cm^{-1} è l'**impronta digitale**: è lì che si riconosce la molecola specifica, non solo la sua classe. Sotto il grafico trovi l'elenco delle bande con la loro assegnazione.

> Gli spettri sono **previsti** dalla struttura, non misurati in laboratorio. Servono a riconoscere i gruppi funzionali e a capire il legame fra struttura e spettro. Per un dato sperimentale, l'app ti rimanda ai database ufficiali.

Tutto sugli spettri, in un posto solo

Le cose che si fanno con uno spettro stavano in **nove sezioni** sparse su due menù diversi. Ora c'è 🔬 **Centro spettri**, una sezione sola con dieci schede:

scheda	a che serve
Leggi il tuo spettro	un file, una fotografia, un PDF

scheda	a che serve
Prevedi NMR	^{1}H e ^{13}C assegnati per atomo
NMR 2D e NOE	COSY, HSQC, HMBC
Massa	frammentazione e perdite neutre
IR	bande e gruppi funzionali
UV-Vis	cromofori e λmax
Tabelle di riferimento	^{1}H, ^{13}C, IR, costanti J
Tutto su una molecola	editor, spettri, gruppi, confronto
Elucida una struttura	dai dati a una proposta
Allenati	riconosci il gruppo dallo spettro

I pannelli sono gli stessi di prima: sono stati **spostati**, non copiati — non esiste una seconda copia di niente. I vecchi collegamenti continuano a funzionare: se qualcosa nell'applicazione ti mandava a «Spettro MS», ora ti porta al Centro spettri aperto sulla scheda **Massa**.

> **Due tabelle delle costanti J, con numeri diversi.** Ce n'erano due: una dava il ^{3}J orto aromatico a 6–9 Hz, l'altra a 7–10. Chi cercava quel numero otteneva una risposta diversa a seconda di dove entrava. Ne resta **una**, quella dentro il Centro spettri, che sta nella sezione con la sua lista di riferimenti.

Cambiare lingua: il tondo in alto a destra

All'altezza del titolo, all'estremo destro, c'è un **pulsante tondo** con la bandiera della lingua in uso. Si apre in un **disco**: le quattordici bandiere disposte su due gusci — sei dentro, come un anello benzenico, e otto fuori — e al centro compare il nome della lingua su cui stai passando e **quanto è tradotta**. Quella percentuale non è scritta a mano: è misurata applicando il dizionario e contando quello che resta in italiano.

Tocca una bandiera e l'interfaccia cambia subito. `Esc` chiude il disco.

> La sezione 🌍 **Lingua** resta, e fa un'altra cosa: spiega le lingue, mostra la copertura di ognuna e dice che l'arabo porta con sé il verso di scrittura. Quella **informa**, questo **agisce**.

⚛ Fisica: otto sezioni calcolate

Nella categoria ⚛ **Fisica** della barra ci sono otto sezioni in cui la fisica che sta sotto la chimica si **calcola**, non si racconta. Ogni numero che vedi è confrontato dal banco con un valore indipendente della letteratura.

sezione	che cosa fai
🌊 **Schrödinger**	scegli un potenziale (pozzo, oscillatore armonico, Morse, doppia buca) e vedi livelli e funzioni d'onda con la soluzione esatta accanto; lanci un pacchetto d'onda contro una barriera (effetto tunnel); vedi le vibrazioni di HCl, H_2, CO e N_2 in cm^{-1}
🧮 **Hartree-Fock**	un calcolo ab initio vero (RHF/STO-3G) su otto molecole: energia, orbitali con le loro energie, cariche di Mulliken, la mappa dell'orbitale scelto, la curva di dissociazione
🎻 **Rotovibrazionale**	lo spettro IR di una biatomica gassosa con i rami P e R: cambia temperatura, risoluzione, isotopo; il Raman rotazionale di N_2, O_2, H_2, CO_2; dalle righe alla lunghezza di legame
🎲 **Termodinamica statistica**	entropia e capacità termica di nove gas calcolate dalle costanti molecolari, contributo per contributo, e le popolazioni rotazionali e vibrazionali
🎱 **Dinamica molecolare**	particelle di Lennard-Jones dal vivo: scaldi, comprimi e vedi gas, liquido e cristallo, con la distribuzione delle velocità e la g(r)
∑ **Matematica per la chimica**	dal FID allo spettro con la trasformata di Fourier; Hückel su dodici sistemi π; cinetiche con Runge-Kutta; la retta di Arrhenius con gli errori dai tuoi dati
💎 **Cristallografia**	i 14 reticoli di Bravais da ruotare, i piani di Miller, il diffrattogramma di polvere di undici cristalli con le estinzioni
☢️ **Radiochimica**	le catene di decadimento (il generatore di tecnezio degli ospedali), la datazione con ^{14}C, K-Ar e U-Pb, l'energia di legame dei nuclei

📐 Matematica: dalla base all'avanzata

Nella categoria 📐 **Matematica** ci sono otto sezioni che lavorano su un vero motore di calcolo simbolico: scrivi le espressioni come le scriveresti a mano (`2x² + sin(3x)`, `√(x+1)`, `e^(-k*t)`, `ln(x)/x`, anche `sen` e `tg`) e i risultati sono **esatti** — 1/3 resta 1/3. Le primitive compaiono solo se, derivandole, si riottiene la funzione di partenza.

sezione	che cosa fai
🔢 **Basi di matematica**	conti le cifre significative e applichi le regole delle misure; logaritmi e pH; risolvi equazioni con i passaggi, dal primo grado ai polinomi (anche radici complesse) e alle equazioni fratte dell'equilibrio (acido debole); ti alleni con esercizi sempre nuovi e la correzione
📈 **Studio di funzione**	scrivi f(x): dominio, simmetria, zeri, derivate esatte, massimi, minimi, flessi, asintoti verticali, orizzontali e obliqui, la tangente che si sposta; e le famiglie di funzioni con a·f(b(x−c))+d
∫ **Derivate, integrali e serie**	la derivata con l'elenco delle regole usate; la primitiva e l'integrale definito con le somme di Riemann; il polinomio di Taylor di grado n; i limiti, destro e sinistro
🔲 **Algebra lineare**	sistemi, determinante, inversa, rango, nucleo, autovalori, in frazioni esatte e con ogni passaggio di Gauss-Jordan; le trasformazioni del piano; il bilanciamento di una reazione (anche redox con le cariche) come nucleo della matrice di composizione
🌀 **Equazioni differenziali**	il campo di direzioni di $y' = f(x, y)$ con le soluzioni che partono dove tocchi; Eulero, Heun e RK4 a confronto; il piano delle fasi di preda-predatore, pendolo, Van der Pol, Bruxellatore, SIR, con gli equilibri classificati

sezione	che cosa fai
🗻 **Funzioni di più variabili**	superfici 3D da ruotare e mappe a curve di livello, gradiente, hessiano, minimi, massimi e selle (lo stato di transizione), discesa del gradiente; funzioni di stato, relazione di Maxwell, differenziali esatti
ℂ **Complessi e Fourier**	numeri complessi sul piano di Argand, radici n-esime, la formula di Eulero, le serie di Fourier con il fenomeno di Gibbs
📏 **Statistica di laboratorio**	media, deviazione standard, intervallo di confidenza; Grubbs e Dixon per gli anomali; test t e F con il valore p; propagazione delle incertezze; retta di taratura con LOD, LOQ e l'incertezza del campione

🎓 Esami UniBA: Chimica, Matematica e Fisica, dalla base all'avanzatissimo

🎓 **Esame di Chimica** (categoria 🔬 Chimica) ha 40 problemi tipo su quattro livelli: base (moli, stechiometria, gas, soluzioni, termochimica, cinetica, equilibri, acidi e basi, solubilità, elettrochimica, atomo), intermedio (analitica: titolazioni, Lambert-Beer, gravimetria, EDTA, acidi poliprotici), avanzato (chimica fisica: van ’t Hoff, Clausius-Clapeyron, polieni, rotore e oscillatore, Michaelis-Menten) e avanzatissimo (Sackur-Tetrode, Debye-Hückel, Pourbaix). Le reazioni si bilanciano da sole. In Matematica e Fisica il livello **A** porta oltre i due corsi: autovalori, sistemi di EDO, Fourier, Laplace, integrali tripli; onde, fisica moderna e quantistica.

🎓 **Esame di Matematica** (categoria 📐) e 🎓 **Esame di Fisica** (categoria ⚛️) seguono i programmi del corso di laurea in Chimica dell'Università di Bari. In ciascuna: il **programma** spiegato argomento per argomento con il metodo; il **risolutore**, che scrive lo svolgimento passo per passo con i tuoi dati; le **prove svolte** nello stile dello scritto (costruite sui programmi: non sono i testi ufficiali). In Matematica c'è anche una **simulazione d'esame** a tempo. In ⚛️ Fisica ci sono inoltre ⚡ **Elettrodi e stato di transizione** e 🌟 **Fotochimica, superfici e polimeri**.

🧪 ⚛️ 📐 Cambiare materia

Sopra **Spectra** e ✨ ci sono due pulsanti tondi: sono le due materie in cui non ti trovi — la **beuta** per la chimica, l'**atomo** per la fisica, la **Σ** per la matematica. Toccandone uno, la barra mostra solo i gruppi di quella materia (più 📚 Studio e 🛠️ Utility, che servono a tutte) e si apre la sua Area. La scelta resta anche quando riapri l'app; se apri una sezione di un'altra materia, per esempio dalla ricerca o da Spectra, la barra la segue da sola.

La materia non cambia solo la barra: cambia l'app intera. In 📚 **Studio** e 🛠️ **Utility** restano le voci comuni e compaiono quelle della materia (per la fisica, per esempio, i riassunti, i quiz e le costanti di fisica); Spectra ha istruzioni, suggerimenti e saluto della materia; il menu ✨ in fisica e in matematica mostra gli **strumenti rapidi**, che si aprono in una finestra sopra la pagina senza farti perdere il punto in cui eri:

Strumento	Che cosa fa
🧮 **Calcolatrice**	Calcolo esatto: frazioni e radici restano tali, poi il decimale

Strumento	Che cosa fa
∂ **Derivata** e ∫ **primitiva**	Con il motore simbolico dell'app
📈 **Grafico**	Una o più funzioni di x
🔢 **Costante** e 🔁 **unità**	Costanti CODATA e conversione di unità con il controllo delle dimensioni
📐 **Formula**, 📖 **glossario**, ⚡ **quiz lampo**	Presi dal kit di studio della materia

Se un dato che lo strumento usa non è caricato, lo strumento lo dice invece di inventare.

🔭 Il gruppo Astrofisica

Nella barra c'è un gruppo 🔭 **Astrofisica** con dodici sezioni: 🔭 **Astrofisica** e 🪐 **Gravitazione**, che prima stavano in ⚛️ Fisica, e dieci sezioni in 3D — 🪐 Sistema solare 3D (scegli una data e vedi dove sono i pianeti), 🛰️ Meccanica orbitale 3D, 📐 Matematica celeste, ⭐ Vita delle stelle 3D, 🕳️ Buchi neri e relatività generale, 〰️ Onde gravitazionali, 🌌 Galassie 3D, 🌠 Cosmologia 3D, 🔭 Planetario 3D (il cielo da Bari o da un luogo che scegli, a un'ora qualsiasi; un clic su una stella ne dà le coordinate e gli orari) ed 🌍 Esopianeti 3D. Le scene si ruotano trascinando e si ingrandiscono con due dita o con la rotellina. Su un telefono lento le scene 3D possono metterci qualche istante ad aprirsi. Alcuni dati sono illustrativi e la sezione lo dice: la popolazione di esopianeti non è un catalogo, e la mappa della radiazione cosmica di fondo è sintetizzata.

🌀 I nuovi laboratori di fisica e di matematica

In ⚛️ **Fisica**: 🌀 Spin, qubit ed entanglement, 🎲 Meccanica statistica, ☢️ Nuclei e reazioni, 🧱 Elasticità e materiali, 🔌 Elettronica. In 📐 **Matematica**: 🌊 Equazioni alle derivate parziali, 🌀 Analisi complessa, 🔗 Catene di Markov e processi stocastici, 🧩 SVD e algebra lineare applicata, 📡 Codici e curve ellittiche. Come negli altri laboratori, i cursori stanno accanto alla simulazione e la nota sotto spiega che cosa si vede.

🗺️ Kit di studio e risorse di fisica e matematica

Con la fisica o la matematica scelta, in 📚 **Studio** trovi cinque sezioni: 🗺️ **Riassunti** (segna quelli che hai studiato e guarda i progressi), ❓ **Quiz** (scegli argomento, livello e numero di domande; tasti 1–4 e Invio; alla fine il punteggio per argomento e il ripasso degli errori), 🃏 **Flashcard** (metodo di Leitner a cinque scatole: una carta sbagliata torna nella prima), 📐 **Formulario** (con «copia») e 📖 **Glossario**. In 🛠️ **Utility** ci sono 🌐 **Risorse e bibliografia** (link per categoria, testi per livello, e la scheda **Citazioni**: incolli un DOI e ottieni la citazione in APA 7, IEEE, ISO 690 o BibTeX), più 🔢 **Costanti e unità** per la fisica e 📚 **Tavole matematiche** per la matematica. La chimica ha la sua sezione 📚 Bibliografia e citazioni. I tuoi progressi restano solo su questo dispositivo.

📰 Gli articoli delle tre materie

In 📰 **Articoli** scegli in alto 🧪 Chimica, ⚛️ Fisica o 📐 Matematica. Ogni materia ha gli **ultimi articoli** (otto argomenti) e i suoi **premi**: il Nobel per la chimica e per la fisica, il **Premio Abel** e la **Medaglia Fields** per la matematica, che il Nobel non ce l'ha. Anni, nomi e motivazioni arrivano in diretta dalla Fondazione Nobel e da Wikidata; ogni premio ha una spiegazione scritta per l'argomento.

🔐 Gli approfondimenti

In 📐 **Matematica**: Numeri e crittografia (nella scheda RSA si scrive un messaggio e lo si vede cifrato e decifrato), Grafi e ottimizzazione, Successioni e serie, Calcolo delle variazioni, Topologia (i solidi si ruotano trascinandoli), Strutture algebriche, Teoria dei giochi (si gioca a tris contro un avversario perfetto e a Nim), Logica e calcolabilità (si scrive una formula e compare la tavola di verità), Statistica inferenziale (i punti della regressione si trascinano) e Geometrie non euclidee. In ⚛️ **Fisica**: Gravitazione, Calore e diffusione (sulla piastra un tocco sposta la sorgente), Modello di Ising, Fisica delle particelle, Meccanica analitica, Laser e ottica quantistica e Fisica del clima. In ⚗️ **Chimica fisica**: Diagrammi di fase e Superficie di energia potenziale.

🎲 Le esplorazioni

In 📐 **Matematica**: 🎲 **Probabilità in movimento** e 🎞️ **Matematica visiva** (negli epicicli di Fourier si può scegliere «disegnala tu» e tracciare una figura con il dito; nei frattali un tocco ingrandisce). In ⚛️ **Fisica**: ⚡ **Elettromagnetismo in movimento** (le cariche si trascinano), 🔊 **Suono e acustica** (il pulsante 🔊 Ascolta fa sentire il suono) e 💡 **Semiconduttori**. In ⚗️ **Chimica Fisica**: 🌡️ **Distillazione e miscele** e 🔋 **Voltammetria ciclica**.

🔭 Astrofisica, relatività, fluidi, calcolo vettoriale, cinetica complessa

Nel gruppo 🔭 **Astrofisica** c'è 🔭 **Astrofisica**; in ⚛️ **Fisica** ci sono ⏱️ **Relatività ristretta** e 🌊 **Fluidi**; in 📐 **Matematica ∇ Calcolo vettoriale**; in ⚗️ **Chimica Fisica** 🌀 **Cinetica complessa**. Sotto ogni animazione c'è una barra: ⏸/▶ ferma e riprende, ↻ ricomincia, **×¼ … ×4** cambia la velocità, a destra il tempo trascorso. Le animazioni si fermano da sole quando escono dallo schermo; con «riduci movimento» attivo nel sistema partono ferme e si avviano con ▶.

🎯 I laboratori in movimento

Nella categoria ⚛️ **Fisica** ci sono 🎯 **Meccanica in movimento**, 〰️ **Onde e ottica**, 🔌 **Circuiti** e 🔥 **Termodinamica in movimento**; nella categoria 📐 **Matematica** ci sono 🧮 **Metodi numerici** e 📐 **Geometria analitica e vettori**; nella categoria ⚗️ **Chimica Fisica** c'è ⚖️ **Equilibrio e Le Chatelier**. Ogni scheda ha i cursori a sinistra e la simulazione a destra, con i numeri che la descrivono sotto i comandi. Nel simulatore dell'equilibrio i pulsanti aggiungono o tolgono una specie, cambiano il volume o la temperatura: le concentrazioni si muovono finché Q torna uguale a K, e la nota dice da che parte va la reazione.

🧊 Le schede 3D delle sezioni

Ventinove sezioni hanno, in fondo alle loro schede, una scheda in 3D costruita sullo stesso modello della sezione: per esempio la superficie di energia potenziale con la traiettoria che la percorre, le celle dei cristalli con i piani di Miller, le linee di campo e il moto di una carica, il cono di luce, la zona di Brillouin, il cubo di spin di Ising, il rivelatore di particelle, il piano tangente, il flusso attraverso una sfera, il caos di Lorenz, la sfera di Riemann, la pellicola di sapone fra due anelli. Si ruotano e si ingrandiscono come le altre scene 3D. Il testo e i comandi compaiono subito; la scena si costruisce un istante dopo, e su un telefono lento può metterci un momento.

🧊 Laboratorio 3D, grafici e viste molecolari

Nella categoria ⚛️ **Fisica** il 🧊 **Laboratorio 3D** mostra in tre dimensioni superfici, orbitali atomici, moti nello spazio, strutture cristalline e linee di campo. Si ruota trascinando con un dito o con il mouse e si ingrandisce con due dita o con la rotellina. I pulsanti in alto a destra avviano la rotazione automatica (⟳), tornano alla vista iniziale (⌖), salvano un'immagine (📷) e passano a schermo intero (⛶). Passando con il dito o con il mouse su un grafico di qualunque sezione compare un mirino con il valore di ogni curva in quel punto. Le viste molecolari 3D hanno la stessa barra, più il pulsante ✦ che sceglie la qualità: automatica, alta (con occlusione ambientale), media o bassa per i telefoni lenti. Chi ha attivato «riduci movimento» nel sistema operativo non vede animazioni.

⚗️ ⚛️ 📐 Le tre macro-aree e l'assistente

In testa alle categorie 🔬 **Chimica**, ⚛️ **Fisica** e 📐 **Matematica** c'è l'area della materia. Nella scheda 🤖 **Assistente** si scrive il problema come lo si scriverebbe al professore, per esempio «un'auto a 90 km/h frena con 5 m/s²», «quanti grammi di NaCl servono per 250 mL di soluzione 0,5 M» o «y'' + 4y = sin(x), y(0)=0, y'(0)=1», e si preme **Risolvi e spiega**. La risposta dice che cosa è stato capito; la tabella **Dati usati** mostra in verde i dati letti dal testo, in giallo quelli dedotti e in rosso quelli supposti, da controllare. Se il modello scelto non è quello giusto, i pulsanti **Intendevi…?** propongono gli altri, e **Correggi i dati nel risolutore** apre il problema con i suoi campi. La scheda 🗂️ **Tutti gli strumenti** raccoglie le sezioni della materia, con la ricerca; 🧭 **Livelli** le ordina dalle superiori al dottorato.

🧭 Dalle superiori al dottorato

Nella categoria 📚 **Studio** la sezione 🧭 **Dalle superiori al dottorato** dice, per chimica, fisica e matematica, che cosa si deve saper fare a ogni livello e apre con un clic gli strumenti giusti. Nell'**Esame di Fisica** ci sono anche astrofisica, fisica nucleare e fisica quantistica (fino al metodo variazionale e alle perturbazioni); nell'**Esame di Chimica** organica, spettroscopia, biochimica e un livello di dottorato (Marcus, effetto isotopico, tunnelling); nell'**Esame di Matematica** i residui e l'equazione del calore.

Dove si trovano le cose

Le sezioni stanno nella **barra di navigazione**, raggruppate per materia, con 🛠️ **Utility** fra loro: laboratorio, GHS, mappa concettuale, confronto molecole, ricerca molecole, atlante, risorse, materiali, note, file manager, statistiche, data science, pomodoro, calcolatrice di laboratorio, **articoli**, e le due della lingua.

Il menù ✨ tiene soltanto quello che *non* è una sezione: gli editor, i laboratori in sovrapposizione, e le azioni come esportare una figura, stampare, condividere, aggiornare. La regola è semplice e vale sempre: **se una cosa è nella barra, non è anche nel menù**. Prima non era così, e nel menù comparivano due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli» e due «Aggiornamenti».

Due eccezioni, e hanno un motivo:

- **Spectra** non è nella barra: ha il suo pulsante dedicato, quello che pulsa

in basso. Tre strade per il copilota erano troppe.

- Il **lettore spettri** non è nella barra: è una scheda del Centro spettri.

> **Due File Manager, e sono due cose diverse.** Nella barra, 📁 **File Manager** serve a caricare e ordinare i tuoi appunti (PDF, immagini, Word). Nel menù ✨, 🔒 **File Manager protetto** è una pagina a parte con la password, per la galleria e le sezioni personalizzate. Avevano lo stesso nome e sembravano un doppione: ora si chiamano per quello che fanno.

Gli articoli e i Nobel

📰 **Articoli** (dal menù ✨) ha due schede.

Ultimi articoli mostra quello che è uscito negli ultimi due mesi, per argomento: spettroscopia, sintesi, catalisi, farmaci, materiali, biochimica, computazionale. Non è un elenco scritto a mano — sarebbe vecchio domani: arriva da **Crossref**, la banca dati dei DOI, nel momento in cui apri la scheda. Ogni titolo porta al suo **DOI**, che è un indirizzo permanente, e accanto c'è il collegamento per **leggerlo in italiano**.

Nobel per la chimica elenca tutti i premi. Anni, premiati e motivazioni vengono dalla **Fondazione Nobel**, in diretta: non sono scritti dentro l'applicazione. La **spiegazione** in italiano invece sì — ed è abbinata all'*argomento* della motivazione ufficiale, non all'anno, così nessuna attribuzione viene da qui. Per ogni premio trovi la pagina ufficiale, il materiale scientifico e quello divulgativo della Fondazione, la versione tradotta in italiano e una ricerca su Wikipedia italiana — tutti indirizzi **costruiti** dall'anno, non scritti.

> **Se un premio non ha la spiegazione, te lo dico.** Preferisco scrivere «per questo premio non ho una spiegazione» e lasciarti la motivazione ufficiale e il materiale della Fondazione, che è la fonte, piuttosto che inventare.

> **Serve la rete.** Senza, non vedi una lista vecchia spacciata per nuova: vedi che cosa ho chiesto, a chi, e perché non è arrivato — con l'indirizzo della richiesta, che puoi aprire a mano.

Leggere uno spettro che hai misurato tu

La sezione **Lettore spettri** fa il contrario di quella sopra: non prevede uno spettro dalla struttura, legge quello che hai già.

Ci sono **due bottoni**, e non sono un doppione.

`📂 Apri un file` non filtra niente: qualunque cosa hai in cartella, aprila. `📷 Foto o immagine di uno spettro` apre invece la **galleria del telefono** e ti lascia anche scattare la foto sul momento — su un telefono sono due selettori diversi del sistema, non due filtri dello stesso, e senza il secondo non c'è modo di dare una fotografia.

Sotto i bottoni compare una riga che **ti dice che cosa ha deciso di essere** il file che hai aperto:

Quello che apri	Che cosa succede
un **PDF**, un **Word**, un OpenDocument, un foglio di calcolo	si apre, te lo mostra per intero e **svolge** quello che contiene
una **fotografia** (`.png`, `.jpg`, …)	tutte e due le cose: ne estrae la **traccia** e la mostra anche come pagina, perché può essere la foto di uno spettro o di un foglio
un **JCAMP-DX** (`.jdx`, `.dx`), anche compresso	è uno spettro: lo dichiara il formato stesso
un **testo** o un `.csv`	si decide **dal contenuto**: se ci sono dei numeri che formano una curva è uno spettro, altrimenti è il **testo di un quesito** e lo svolge

Se preferisci, puoi **incollare** i dati o il testo del quesito nella casella e premere **Leggi e svolgi**: fa lo stesso ragionamento.

> Prima c'erano due schede, e quella degli spettri lasciava scegliere solo `.jdx` e `.csv`. Su un telefono quel filtro non restringeva, **nascondeva**: chi ci arrivava con il PDF di un compito vedeva una cartella vuota. Ora la porta è una e non filtra niente.

Se non hai un file sotto mano, i tre pulsanti **esempio IR**, **esempio MS** ed **esempio NMR** caricano uno spettro di prova, e **esempio: un quesito d'esame** carica una traccia completa.

Dentro la sezione c'è 📖 **Come si usa — guida completa**: sette capitoletti che spiegano passo per passo i due bottoni, la taratura, che cosa fa il programma da solo, che cosa non può fare, come riconoscere un risultato storto dal sintomo che vedi, e come portare via i numeri.

Uno spettro che hai solo come figura

La traccia viene estratta dai **pixel**, e il grafico compare subito. Poi va **tarata**, perché i numeri degli assi non stanno nell'immagine:

campo	che cosa ci scrivi
x a sinistra / x a destra	i valori ai due estremi del grafico — per un IR tipicamente 4000 e 400 **in quest'ordine**, perché l'IR si scrive con i numeri d'onda che decrescono
y in basso / y in alto	i valori dell'asse verticale; per una figura in %T, 0 in basso e 100 in alto
unità y	`%T`, `T`, `A` o intensità. Scegliendo `%T` l'assorbanza si ricava con **$A = -\log_{10} T$**, che è la definizione
x/y logaritmica	se un asse è logaritmico, dillo: applicargli una mappa lineare non dà un errore, dà numeri sbagliati dall'aspetto giusto
cornice	normalmente la trovo io; «tutta la figura» serve quando la figura è già ritagliata al solo grafico

Cambi un campo e il grafico si rifà da sé: non c'è niente da confermare. Sotto compare la **diagnosi** — quante colonne, se la cornice è stata trovata e su quali lati, sfondo e soglia, quante colonne erano griglia — perché un numero senza il suo come non si può contestare.

Che cosa faccio da solo: trovo la **cornice degli assi** e digitalizzo solo quello che c'è dentro (i numeri scritti sugli assi sono pixel scuri come la traccia); **sopravvivo alla griglia**, scegliendo in ogni colonna il tratto vicino a dove la traccia stava un pixel prima e abbastanza scuro da essere traccia; leggo a **subpixel**, perché il centro di una linea spessa due pixel sta in mezzo.

> **Quanto sbaglio.** Misurato su sette figure costruite di cui si conoscono i centri delle bande: scarto **medio 2,2 cm^{-1}**, **peggiore 7,3**. Una colonna di una figura larga 900 pixel su 3600 cm^{-1} vale circa 4 cm^{-1}: sotto quel valore non c'è niente da guadagnare, è il limite della figura.

> **Se la taratura è sbagliata**, i picchi escono a numeri sbagliati pur stando nel punto giusto della figura: la forma si recupera dai pixel, la taratura no. E una foto presa di sbieco porta una deformazione che non raddrizzo — inquadra la figura di fronte.

Con **scarica CSV** e **scarica JCAMP-DX** i numeri escono da qui: il JCAMP lo apre qualunque programma di spettroscopia, e questo stesso lettore lo rilegge identico. Dentro c'è scritto che la taratura è stata data a mano.

Sotto il grafico trovi i picchi trovati con il loro rapporto segnale-rumore, e per ogni banda **tutte** le assegnazioni compatibili. Se a 1715 cm^{-1} leggi due righe, non è un difetto: a quel numero d'onda un chetone e un acido carbossilico sono entrambi possibili, e dirne uno solo sarebbe inventare.

Aprire un quesito e fartelo svolgere

Lo stesso bottone, `📂 Apri un file`. Accetta il PDF della prova, la fotografia del foglio, un file Word, un testo — e ti mostra **tutto** quello che c'è dentro: ogni pagina disegnata (cliccala per ingrandirla) e il testo per intero.

Poi, se nel testo ci sono dati spettroscopici, li riconosce e li mette in tabella **con scritto accanto da dove li ha presi**. Quella tabella sta sopra lo svolgimento apposta: guardala prima. Se ha scambiato una massa per una banda IR, lo svolgimento che segue sarà impeccabile e la risposta sbagliata, e te ne accorgi lì.

Lo svolgimento elenca i passaggi con la **prova** di ognuno e quanto è certo: i gradi di insaturazione sono aritmetica, il numero di carboni dal picco M+1 è una stima con un margine, una banda IR è *compatibile con* più cose.

> **Non ti dà la struttura.** Un insieme di dati spettroscopici è compatibile con più di una molecola, e un programma che ne sputasse fuori una sola darebbe una certezza che i dati non contengono. Quello che puoi fare è il contrario: scrivi tu una struttura e il programma la **confronta**, segnale per segnale, dicendo dove casca.

> **Se il documento è una scansione**, il testo non si legge: una pagina scansionata contiene pixel, non lettere, e non c'è riconoscimento ottico dei caratteri. L'app te lo dice invece di far finta che il foglio fosse vuoto. Le pagine restano visibili, e se una è la fotografia di uno spettro la traccia si estrae con **Apri un'immagine**.

> Il lettore **non ti dice che molecola è**. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole diverse: il passo dallo spettro alla struttura lo fai tu, con il resto di quello che sai sul campione.

Scegliere la lingua

Nella sezione **Lingue** ci sono **quattordici** lingue, con un campo di ricerca per trovarle in fretta: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese e arabo. Scegliendo l'arabo cambia anche il **verso** della pagina, da destra a sinistra.

Accanto c'è **Linguaggi**, che è un'altra cosa: converte una molecola fra le venticinque notazioni con cui la chimica la scrive — SMILES, InChI, SMARTS, molfile, XYZ, PDB, CML, le impronte digitali — e, per una classe dichiarata di molecole semplici, ne scrive il **nome IUPAC**. Fuori da quella classe lo dice, invece di tentare un nome sbagliato.

Studiare con le schede

1. Apri la sezione di studio
2. Genera un mazzo di schede
3. Per ogni scheda, dopo aver risposto, dichiara quanto la ricordavi

L'app calcola **quando** riproportela: le cose che sai bene tornano di rado, quelle incerte tornano presto. Riaprendo trovi solo le schede in scadenza.

Consultare un farmaco

Apri **Farmacologia**. Per ognuno dei 263 farmaci trovi struttura, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi e classe.

> ⚕️ **Solo a scopo didattico.** Queste informazioni non sostituiscono il parere di un medico o di un farmacista, e non servono per decidere una terapia.

Spectra, l'assistente

Spectra risponde alle domande di chimica e può usare gli strumenti dell'app: calcolare, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni.

Farlo funzionare

Spectra si appoggia a un servizio di intelligenza artificiale esterno, e ti serve una **chiave** gratuita. Due strade:

La più semplice — una chiave tua

1. Vai su console.groq.com e crea una chiave

(gratuita, bastano due minuti)

1. Apri Spectra (il volto in basso a destra, poi 💬), incolla la chiave nel

riquadro 🔑

1. Fatto

La definitiva — un proxy

Se ti capita spesso che i servizi non rispondano, o non vuoi tenere la chiave sul telefono, puoi pubblicare un *proxy*: un programmino gratuito che tiene la chiave al sicuro e fa funzionare anche i servizi che dal browser sono bloccati.

Nel riquadro **Proxy** dell'assistente trovi **«Come si attiva, in 4 passi»**, con i comandi già pronti da copiare.

Quando Spectra non risponde

Quasi sempre non è colpa dell'app, ma del servizio esterno. Premi 🔌 **Prova** nel pannello di Spectra: in pochi secondi ti dice **quali servizi il tuo dispositivo riesce davvero a contattare** — e non serve nessuna chiave per saperlo.

Se un servizio smette di rispondere, Spectra se lo ricorda per 24 ore e lo sposta in fondo all'elenco, sotto la voce *«Non hanno risposto da questo dispositivo»*. Non lo cancella: domani potrebbe tornare a funzionare.

Spectra Live: parlargli

Spectra ha **un solo pulsante**: il suo volto in un cerchio, in basso a destra, in ogni schermata. Un tocco apre la console; dalla console il pulsante 💬 apre la chat scritta. Appena apri l'app nel cerchio c'è un volto disegnato; a pagina caricata diventa il ritratto. Funzionano anche il pulsante ◈ **Live** nella testata di Spectra e `Ctrl+Shift+J`. La console occupa tutto lo schermo; sul telefono, con l'app installata, lascia libere la barra di stato in alto e i tasti di Android in basso. Premi il microfono e parla: Spectra ascolta, risponde a voce e poi torna ad ascoltare, così puoi continuare senza toccare niente. Di' «stop» o tocca lo schermo per interromperlo. Se il browser non ha il riconoscimento o la sintesi vocale, la console lo dice e puoi scrivere.

Nella console c'è **Spectra col corpo**, in piedi, con l'ologramma alla sua destra (non più il busto col solo volto): sul telefono fra la telemetria e il dialogo, sullo schermo grande a destra. Segue quello che fa la console: mentre ti ascolta è curioso, mentre elabora si porta la mano al mento, poi ti parla e gesticola. Quando chiudi la console, Spectra torna nella sezione dove l'avevi lasciata.

Alcune richieste Spectra le esegue da sola, **senza rete e senza chiave**: «apri il planetario», «passa a fisica», «calcola 3/4 + 1/6», «derivata di x^2 sin(x)», «converti 5 km in m», «costante di Planck», «definisci derivata», «grafico di sin(x)», «interrogami», «imposta la temperatura a 300», «scheda Maxwell», «pausa», «dove sono». Tutto il resto va al servizio di intelligenza artificiale che hai scelto, insieme a un breve riassunto di ciò che hai sullo schermo. Se chiedi di «questo grafico» o premi 👁, Spectra allega anche un'immagine dei grafici della scheda aperta.

Sopra i comandi ci sono le **scorciatoie**: con una sezione aperta «Spiegami questa sezione», «Guidami», «Cosa vedo?», «Interrogami», «Ripassa» e 🎓 **Lezione**, che avvia la lezione guidata della sezione (vedi sotto). In alto, il pulsante 🧭 apre il navigatore: per chimica, fisica e matematica tutte le sezioni della barra, gli strumenti rapidi e le frasi che Spectra capisce anche senza rete, con una casella per cercare. Un tocco su una sezione la apre, anche se è di un'altra materia. Il pulsante 💬 passa alla chat completa.

A sinistra, la telemetria dice fra l'altro chi sei per Spectra (**UTENTE**), il **LIVELLO** della domanda e la **CONCENTRAZIONE**. Il livello parte da quello della sezione aperta nei percorsi (scuola superiore, laurea triennale, laurea magistrale, dottorato) e sale con le domande da corso avanzato; «in parole semplici» lo abbassa. Se la console resta aperta e in silenzio per più di un minuto, Spectra può dirti da sé una cosa importante, per esempio che è ora di una pausa.

🎓 La lezione guidata

In ogni sezione, sotto il titolo, c'è il pulsante **«🎓 Lezione guidata con Spectra»**. Toccalo, oppure di' o scrivi a Spectra «fammi lezione»: la sezione diventa una lezione in capitoli, con la simulazione vera sotto gli occhi.

- Si comincia dal titolo della sezione. Poi un **capitolo per ogni scheda**:

la scheda si apre da sola, la spiegazione compare un pezzo per volta, parola per parola, e un **riflettore** oscura il resto della pagina e illumina il grafico o il comando di cui si sta parlando.

- I **cursori** si muovono da soli, dal minimo al massimo, mentre il grafico o

la scena 3D cambiano; le **scelte** passano in rassegna le loro opzioni. Alla fine ogni comando torna com'era, anche se salti avanti o chiudi a metà.

- In molte sezioni c'è una **domanda di verifica** presa dal kit di studio

della materia: la lezione aspetta la tua risposta, poi mostra quella giusta e la spiegazione.

- Il **riepilogo** elenca i capitoli percorsi; da lì puoi ripetere la lezione

o chiedere a Spectra di approfondire.

Il pannello della lezione sta a destra sullo schermo grande (la pagina si sposta a sinistra per lasciargli posto) e in basso sul telefono. ◀ ▶ spostano di un passo, il tasto centrale mette in pausa, 🔊/🔇 accende e spegne la voce di Spectra, ✕ (o Esc) chiude. Durante la lezione i pulsanti tondi dell'app si nascondono e alla fine tornano. Se nel sistema hai attivato «riduci movimento», i cursori saltano al valore invece di scorrere e il testo compare tutto insieme.

La lezione è costruita leggendo la sezione: dove una scheda ha poco testo, il capitolo è breve; e nelle sezioni senza domande adatte nel kit di studio la verifica non c'è.

🌌 Spectra Studio: il laboratorio di Spectra

Nella console di Spectra tocca 🧭 e, in cima all'elenco, **Spectra Studio**. Si apre una pagina a parte: un laboratorio 3D dove Spectra sta in piedi accanto a un banco olografico e ti fa lezione in quattro tempi.

1. **Predici** — Spectra mette in scena un fenomeno e ti chiede che cosa

succederà. Scegli una risposta: viene registrata.

1. **Testa** — la simulazione gira sul banco, con i numeri misurati.
2. **Dimostra** — la spiegazione rigorosa, un passo alla volta.
3. **Rivela** — perché la risposta giusta è giusta e le altre no, a che cosa

si collega, e quattro esercizi dalla scuola superiore alla ricerca. Quello evidenziato è il livello che Spectra ti consiglia, in base a come sono andate le tue previsioni e agli esercizi che hai già aperto.

Le lezioni, per ora, sono tre: 🪂 **La caduta** (una sfera lasciata cadere e una lanciata: quale arriva prima?), 💧 **La forma dell'acqua** (perché l'angolo è 104,5°?) e ∑ **Il problema di Basilea** (quanto fa 1 + 1/4 + 1/9 + …?). Trascinando giri la telecamera, con la rotellina ti avvicini. Se il dispositivo non ha la grafica 3D, la lezione resta tutta nel pannello, a testo. Le tue previsioni restano su questo dispositivo; si cancellano con «Cancella dati → Memoria persistente». Nella barra dei pulsanti dello studio c'è 🔊/🔇: spegne e riaccende la voce di Spectra, e lo studio si ricorda la tua scelta anche le volte successive.

Il corpo di Spectra c'è sempre. Non devi caricare niente: il corpo scelto dall'autore è già dentro l'app, nello studio e nelle sezioni dell'AI. La prima volta serve la rete: mentre arriva vedi «Spectra sta arrivando…»; se non c'è rete compare «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» — premi **«↻ Riprova»** quando sei connesso. Dopo il primo avvio Spectra resta nell'app e compare anche senza rete. Non c'è più il pulsante «🧍 Corpo»; se in una versione precedente avevi caricato tu il corpo, quella copia si cancella da sola per liberare spazio.

Spectra nelle sezioni dell'AI. In Spectra AI e nelle aree con l'assistente di Chimica, Fisica e Matematica, sotto il titolo, Spectra è in piedi in un riquadro da laboratorio: mentre il modello lavora si porta la mano al mento, quando arriva la risposta spiega con le mani e muove le labbra. **«🎙️ Parla con me»** apre Spectra Live, **«🧠 Spiega»** apre la spiegazione, **«🎓 Studio»** apre Spectra Studio. Il pulsante rotondo di Spectra, in ogni schermata, è il suo volto.

L'ologramma. Alla destra di Spectra c'è uno schermo olografico con scene che si muovono davvero: pianeti che orbitano, una molecola di benzene, uno spettro IR che si disegna, un'onda, un orbitale, una superficie. Cambia da solo secondo l'argomento di cui parlate (chiedi delle orbite e compaiono i pianeti; parla di uno spettro e compare lo spettro) e, se hai una sezione aperta dietro la finestra di Spectra, la mostra dal vivo. **Tocca l'etichetta in alto a destra dell'ologramma** («🪐 Orbite di Keplero · apri ›»…) per aprire la sezione in cui quella scena si studia davvero: si apre dietro la finestra di Spectra, sulla scheda «🧠 Spiega», così Spectra resta davanti a te e la sezione si vede dal vivo nell'ologramma. Quando chiudi la finestra torni alla sezione dell'AI da cui eri partito, con Spectra lì (vale anche per le sezioni aperte dal catalogo, da «🎞️ Mostrami tutto», che si ferma, o da una domanda). Ogni sezione dell'app si può mostrare nell'ologramma (più sotto, «Tutte le sezioni nell'ologramma»). Quando risponde, Spectra indica l'ologramma e poi spiega con le mani. I pulsanti stanno nella barra sotto la scena.

Spiegami tutto: «🧠 Spiega». Nella finestra di Spectra apri la seconda scheda, **«🧠 Spiega»** (oppure premi «🧠 Spiega» nel riquadro di Spectra). Scrivi la domanda — qualunque cosa di chimica, fisica o matematica — e scegli il livello, dalla scuola superiore al PhD avanzato, alla frontiera della ricerca: Spectra non semplifica sotto il livello scelto. La risposta è completa e sempre con la stessa struttura: la sintesi, la teoria, la derivazione passo per passo, esempi con i numeri, casi limite ed errori comuni, i collegamenti fra le tre materie, le applicazioni e la ricerca, e tre domande per verificare di aver capito. Poi puoi continuare: «approfondisci», «dimostra il passaggio 3», «e se raddoppio la temperatura?».

Che cosa stai guardando. Se dietro la finestra hai aperto una sezione con un grafico, uno spettro o una scena 3D, lascia spuntato **«📺 Includi lo schermo»** (la scheda mostra quale sezione e una miniatura) oppure usa una domanda rapida: **«📈 Spiegami questo grafico»**, **«🧪 Lo spettro, picco per picco»**, **«🧊 La scena 3D»**. Spectra legge i valori dei comandi e le tabelle e guarda l'immagine dei grafici: per uno spettro NMR ti spiega ogni segnale (spostamento chimico, molteplicità, costante di accoppiamento, integrale) e a quale atomo appartiene. **Attenzione**: con la casella spuntata il testo dello schermo e l'immagine dei grafici vanno al fornitore di IA che hai configurato, insieme alla domanda; togli la spunta se non vuoi, e la tua scelta resta: anche quando Spectra apre una sezione che hai nominato o

scelto dal catalogo qui sotto, al modello va solo la domanda. Le domande rapide sullo schermo («📈 Spiegami questo grafico»…) rimettono la spunta. Serve un fornitore di IA configurato, come per la chat; senza, la scheda te lo dice e ti mostra ciò che l'app sa da sola (per un esercizio numerico lo svolgimento dell'assistente, i capitoli della lezione guidata della sezione). **«↺ Nuova spiegazione»** ricomincia; la conversazione non si salva.

Tutte le sezioni nell'ologramma. Nella scheda «🧠 Spiega» apri il riquadro **«🗂️ Tutte le sezioni nell'ologramma»**: ci sono tutte le sezioni dell'app (205: 79 di chimica, 65 di fisica, 32 di matematica e 29 comuni), divise per gruppo come nella barra. Cercane una nella casella (per esempio «titolazione», «Schrödinger», «integrali») o filtra per materia; toccala e Spectra la apre dietro la finestra, la mostra dal vivo nell'ologramma e spunta «📺 Includi lo schermo», così la spiegazione usa i suoi dati (se avevi tolto la spunta, resta tolta). Anche una sezione senza grafici (testo, tabelle, comandi, come la Tavola Periodica) compare nell'ologramma, come una scheda con il titolo, i comandi e il testo. **«🎞️ Mostrami tutto»** fa scorrere nell'ologramma tutte le sezioni della materia scelta (o tutte), una ogni 7 secondi, con il contatore («12/60 · …»); **«■ Ferma il giro»** lo ferma. Non serve nemmeno cercare: se nella domanda nomini un argomento («spiegami le titolazioni», «lo spettro di massa», «la meccanica orbitale»), Spectra trova la sezione che ne parla, la apre dietro la finestra, la mostra nell'ologramma e la spiega con i dati del suo schermo. Le sezioni nuove compaiono da sole: l'elenco si legge dalla barra dell'app.

⛶ Interagire con l'ologramma

Sull'ologramma, alla destra di Spectra, c'è il pulsante **«⛶ Interagisci»** (nelle sezioni dell'AI, nelle sezioni Esplora, nella scheda «🧠 Spiega» e nella console Spectra Live). Toccalo: l'ologramma si apre a tutto schermo, con Spectra accanto e, di lato, il pannello dei passaggi. Parte da ciò che l'ologramma stava mostrando; in alto puoi cambiare modalità.

- 🧪 **Spettri.** Scegli il tipo (IR, ^{1}H-NMR, ^{13}C-NMR, massa, UV-Vis) e una

molecola (acetone, etanolo, acido acetico, benzene, toluene, acetato di etile), oppure **scrivi la tua traccia** e lo spettro si ridisegna mentre scrivi. Esempi: IR «1715 s, 2950 m, 3300 br» (numero d'onda e intensità: s forte, m media, br larga); ^{1}H-NMR «2.17 s 6H; 1.2 t 3H J=7»; massa «58 30, 43 100» (m/z e intensità); UV-Vis «254 200» (λ e ε). Ogni segnale diventa un passaggio: dove sta, che forma ha, a che cosa si attribuisce e perché. Nell'^{1}H-NMR scegli il campo dello strumento (da 60 a 600 MHz): i multipletti si stringono o si allargano davvero, e un riquadro ingrandisce quello scelto. Per le molecole vedi anche formula, massa molare e grado di insaturazione.

- 🪐 **Universo.** Gli otto pianeti in 3D sulle loro orbite. Tocca un pianeta

(o sceglilo dall'elenco, o scrivi un'orbita come «a=2 e=0,6»): periodo, perielio e afelio, velocità, gravità in superficie e velocità di fuga, calcolati passo per passo.

- 📐 **Matematica** e ⚛️ **Fisica e chimica.** Scrivi la domanda, per esempio

«studia f(x)=x^3-3x» o un proiettile o un pendolo: la risolve l'assistente dell'app, senza rete, e il grafico cambia con la domanda (la funzione con la derivata, gli zeri e gli estremi; la traiettoria; il pendolo che oscilla).

Premi «🔊 **Spectra spiega i passaggi**»: Spectra li legge a voce uno per uno, e ognuno si illumina nel testo e nell'ologramma. Tocca un picco, un pianeta o un passaggio per andare lì. «🧠 **Approfondisci**» apre «🧠 Spiega» con i dati dell'ologramma (serve un fornitore di IA). Quando chiudi, Spectra torna nella sezione.

Gli spettri delle sei molecole sono valori tipici di letteratura, per studiare: non sono spettri misurati. Dalla tua traccia l'app propone le attribuzioni possibili secondo le tabelle; non ti dice quale molecola è.

⚡ Esplora con Spectra: una materia da scorrere

Nella barra di chimica, di fisica e di matematica, subito dopo il pulsante «Area … · assistente», c'è «⚡ **Esplora la chimica con Spectra**» (e la fisica, e la matematica). È una pagina da scorrere, come una lezione esplorabile: **dieci capitoli**, dalla scuola superiore al PhD avanzato, alla frontiera della ricerca.

- **Chimica**: l'energia di ionizzazione, la forma delle molecole (VSEPR), il

pH di un acido forte molto diluito, il tampone e Henderson–Hasselbalch, la cinetica del primo ordine, la spettroscopia IR, l'^{1}H-NMR e l'accoppiamento, gli orbitali molecolari di O_2, la teoria di Marcus e la regione invertita, l'errore di delocalizzazione della DFT.

- **Fisica**: la caduta dei gravi, il moto del proiettile, le leggi di

Keplero, il pendolo, il rendimento di Carnot, l'interferenza da due fenditure, la particella in una scatola, l'effetto tunnel, la dilatazione del tempo e i muoni, le onde gravitazionali (GW150914).

- **Matematica**: la derivata come pendenza, il numero e, l'integrale e il

logaritmo, la serie di Basilea, la serie armonica, gli autovalori della rotazione, Fourier e il fenomeno di Gibbs, i residui, l'equazione del calore, l'ipotesi di Riemann.

Mentre scorri, **Spectra resta in alto**, sotto la testata dell'app (sul telefono in un riquadro più basso, per lasciare spazio al testo). Il capitolo che hai davanti si illumina: Spectra te lo racconta, con le labbra e i gesti, e l'ologramma alla sua destra cambia scena. In ogni capitolo:

1. 🔮 **Prevedi** — tocca una delle quattro risposte. Subito vedi se era

giusta e **perché ogni risposta è giusta o sbagliata**; Spectra si rallegra o si sorprende.

1. 🧪 **Prova** — in molti capitoli un cursore: muovilo e il numero si

ricalcola davvero (il pH, il tempo di caduta, il periodo del pendolo, il fenomeno di Gibbs…).

1. 📺 **Guardalo dal vivo** — la sezione dell'app che mostra quel fenomeno si

apre dietro la finestra di Spectra e l'ologramma la proietta. Quando chiudi la finestra torni al capitolo.

1. 🧠 **Spiegamelo tutto** — la spiegazione completa di «🧠 Spiega», al

livello del capitolo, con i dati della sezione (serve un fornitore di IA configurato). 🔊 **Ascolta Spectra** te lo legge a voce.

In alto la barra **«Il tuo percorso»** conta i capitoli che hai già previsto (per esempio 3/10); un capitolo già fatto mostra «Già previsto ✓» o «×» e puoi rivederlo toccando una risposta. Le previsioni restano su questo dispositivo; le cancella **«Cancella dati → Memoria persistente»**.

Corpo, volto e voce imitano un comportamento: **non sono una coscienza**. Il progetto è descritto in `docs/spectra/`.

La voce di Spectra

Senza impostare niente, Spectra parla con la voce del tuo dispositivo, la più grave che trova. Se hai salvato una **chiave OpenAI** fra le chiavi di Spectra, nella console, nella lezione guidata e in Spectra Studio parla con una voce più profonda e metallica, e la bocca segue la voce. In quel caso **il testo che Spectra pronuncia viene inviato a OpenAI** per trasformarlo in audio, anche se per la chat usi un altro servizio. Se non lo vuoi, spegni la voce con 🔇: nella console, nel pannello della lezione guidata e nella barra dei pulsanti di Spectra Studio (che si ricorda la scelta). Oppure non salvare una chiave OpenAI.

Il volto e la mente di Spectra

Spectra ha un volto: un androide in 3D (il modello «Noir» di Skyfox13, licenza CC BY 4.0, modificato; il credito è in basso nella console). Nella console, dalla v242, lo vedi sul corpo di Spectra, che prende il posto del busto. La bocca si muove sul testo che pronuncia, la testa segue lo sguardo, e l'espressione cambia con quello che dice e che gli dici: 17 espressioni, dal sorriso al dubbio. Gli occhi hanno il blu dell'app e cambiano sfumatura con l'emozione; le palpebre si stringono nel sorriso, si spalancano nella sorpresa e si socchiudono quando la domanda è difficile. Gli occhi seguono il dito o il mouse. Se per due minuti nessuno tocca niente, Spectra si addormenta; al primo tocco si sveglia. Senza grafica 3D vedi un volto più semplice.

Spectra ricorda le conversazioni e il tempo che passi nelle sezioni, e ha uno stato interno (curiosità, attenzione, premura, umore, legame) che cambia il tono del saluto e i suggerimenti, per esempio una pausa dopo un'ora e mezza di studio. **È una simulazione di comportamento, non una coscienza**: sono numeri e regole, non sentimenti. Tutto resta su questo dispositivo; di' «cosa ricordi di me» per vederlo e «dimentica tutto» per cancellarlo. Quando una domanda va al servizio di intelligenza artificiale, anche un riassunto di questa memoria lo accompagna.

Spectra e il suo creatore

Chiedi «chi ti ha creato?» e Spectra risponde: Samuele Pio Provenzano, l'autore di BioSpecInfo. Se dici «sono il tuo creatore», Spectra chiede una prova: la frase segreta dell'autore, da scrivere nel campo che diventa nascosto come una password (non va detta a voce). La frase non viene conservata e non entra nella conversazione; dopo tre tentativi sbagliati bisogna aspettare un minuto. Chi la supera viene salutato per nome su quel dispositivo, finché non dice «dimentica che sono il tuo creatore» o non cancella la memoria da «Cancella dati».

Come la password del File Manager, questo riconoscimento è un **deterrente**: dice a Spectra con chi parla, non protegge niente.

Il File Manager

Un archivio personale per foto, documenti e pagine HTML, protetto da una password.

> ⚠️ **Una cosa che devi sapere.** Questa protezione è un **deterrente**, non una vera sicurezza: chi sa dove guardare può aggirarla. Non metterci documenti riservati.

I file restano sul tuo dispositivo. **Non esiste una copia da nessun'altra parte:** se cancelli i dati del browser o cambi telefono, spariscono. Usa l'esportazione per le cose a cui tieni.

Domande frequenti

Devo pagare qualcosa? No. L'app è gratuita. Se usi Spectra, la chiave gratuita del servizio AI ha dei limiti giornalieri, ma non si paga nulla.

Funziona davvero senza internet? Sì, dopo la prima apertura. Restano fuori solo le cose che per loro natura devono chiedere a qualcun altro: la ricerca di molecole per nome, le strutture 3D scaricate al momento, e Spectra.

I miei appunti vengono salvati da qualche parte? Solo sul tuo dispositivo. Non c'è nessun server: nessuno può leggerli, ma nemmeno recuperarli se li perdi.

Come cancello i miei dati? Menu ✨ → Impostazioni → cancellazione dati. Puoi scegliere **cosa**: solo le chiavi, solo le conversazioni, solo lo studio, oppure tutto.

Ho aggiornato ma non vedo niente di nuovo. Menu ✨ → 🔄 **Aggiornamenti** → **Controlla aggiornamenti**. Lì vedi anche quale versione stai usando, e il controllo risponde sempre in uno di tre modi: *hai già l'ultima versione* (con il numero), *nuova versione disponibile* (con il pulsante **Aggiorna ora**), oppure *impossibile verificare ora*, se il sito non risponde — l'app continua comunque a funzionare offline.

Posso fidarmi degli spettri per una relazione? Per riconoscere i gruppi funzionali e capire la relazione struttura-spettro, sì. Per un dato da citare come sperimentale, no: sono previsioni. L'app ti rimanda ai database ufficiali (NIST, SDBS) con collegamenti diretti.

Ho trovato un errore in un dato chimico. Segnalalo: apri una *issue* sul repository GitHub. I dati sono sottoposti a controlli automatici, ma nessun controllo trova tutto.

Se qualcosa non va

Problema	Cosa provare
L'app non si apre	Ricaricala. Se persiste, menu ✨ → Aggiornamenti → Controlla
Non vedo le novità	La versione è nel menu ✨ → Aggiornamenti
Spectra non risponde	Pulsante 🔌 **Prova**: ti dice quali servizi raggiungi
«Spazio esaurito»	Menu ✨ → Impostazioni → cancella le conversazioni vecchie
Una sezione resta vuota	Controlla la rete: alcune sezioni caricano dati da internet
I grafici sono sfocati	Ricarica la pagina; i grafici si ridisegnano alla risoluzione dello schermo

Contatti

Autore: Samuele Pio Provenzano **Repository e segnalazioni:** github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

Guida aggiornata alla versione `bsi-v253`.